

Maths - Question 41

Original paper page 28; original question and option regions

If $\vec{a}, \vec{b}$ and $\vec{c}$ are position vectors of the vertices of ΔABC , then $\frac{(\vec{a}-\vec{c}) \times (\vec{b}-\vec{a})}{(\vec{b}-\vec{a}) \cdot (\vec{c}-\vec{a})} =$

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ లు ABC త్రిభుజములోని A, B, C శీర్షముల స్థానసదిశలు అయిన, $\frac{(\vec{a}-\vec{c}) \times (\vec{b}-\vec{a})}{(\vec{b}-\vec{a}) \cdot (\vec{c}-\vec{a})} =$

Options :

1. ✖ $\cot C$

2. ✔ $\tan A$

3. ✖ $\tan C$

4. ✖ $-\tan A$

Maths - Question 42

Original paper page 29; original question and option regions

If $\frac{x+1}{(2x-1)(3x+1)} = \frac{A}{2x-1} + \frac{B}{3x+1}$ then $16A + 9B$ is equal to

$\frac{x+1}{(2x-1)(3x+1)} = \frac{A}{2x-1} + \frac{B}{3x+1}$ అయిన, $16A + 9B$ విలువ ఎంత?

Options :

1. ✖ 4

2. ✖ 5

3. ✔ 6

4. ✖ 8

Maths - Question 43

Original paper page 29; original question and option regions

If the roots of $x^3 - px^2 + qx - r = 0$ are in A.P. then _____

$x^3 - px^2 + qx - r = 0$ యొక్క మూలములు అంకశ్రేణిలో ఉన్నట్లయితే, అప్పుడు _____

Options :

1. ✓ $2p^3 - 9pq + 27r = 0$

2. ✗ $2p^3 + 9pq - 27r = 0$

Maths - Question 43 (continued)

Original paper page 30; original question and option regions

$$2p^3 - 8pq + 27r = 0$$

$$2p^3 - 9pq + 28r = 0$$

The function $f(x) = \sin x - \cos x$ is _____

$f(x) = \sin x - \cos x$ ప్రమేయము ఒక _____

Options :

Odd function

1. ✖ బేసి ప్రమేయము

Even function

2. ✖ సరి ప్రమేయము

Neither even nor odd function

3. ✔ బేసి ప్రమేయము కాదు, సరి ప్రమేయము కాదు

$f(x)$ is not a function

4. ✖ $f(x)$ ప్రమేయం కాదు

The eccentricity of the ellipse $4x^2 + 25y^2 = 100$ is

$4x^2 + 25y^2 = 100$ దీర్ఘవృత్తానికి ఉత్కేంద్రత?

Options :

1. ✓ $\frac{\sqrt{21}}{5}$

2. ✗ $\frac{\sqrt{21}}{2}$

3. ✗ $\frac{\sqrt{21}}{4}$

4. ✗ $\frac{\sqrt{21}}{25}$

Maths - Question 46

Original paper page 31; original question and option regions

The minimum and maximum values of $\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + 2\sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ are respectively

$\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + 2\sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ యొక్క కనిష్ఠ మరియు గరిష్ఠ విలువలు వరుసగా _____

Options :

1. ✖ $-(2\sqrt{3} - 1)$ & $2\sqrt{3} - 1$

2. ✖ $-(1 + 2\sqrt{2})$ & $1 + 2\sqrt{2}$

3. ✔ -3 & 3

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-22 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 46 (continued)

Original paper page 32; original question and option regions

$$-2 \quad \& \quad 2$$

Maths - Question 47

Original paper page 32; original question and option regions

If $f(x) = \begin{cases} 4x - 5, & x \leq 2 \\ x - k, & x > 2 \end{cases}$ then the value of 'k' if $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ may exist is equal to

ప్రమేయము f, R పై $f(x) = \begin{cases} 4x - 5, & x \leq 2 \\ x - k, & x > 2 \end{cases}$ నిర్వచితమైన ప్రమేయము $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ వ్యవస్థితము అయితే, $k = ?$

Options :

1. ✓ -1

2. ✗ -2

3. ✗ 1

4. ✗ 2

Maths - Question 48

Original paper page 32; original question and option regions

A regular polygon has 170 diagonals. Then the measure of interior angle of the polygon is

ఒక క్రమ బహుభుజిలో 170 కర్ణములు ఉన్నవి. అయిన బహుభుజి అంతరకోణము విలువ _____

Maths - Question 48 (continued)

Original paper page 33; original question and option regions

$$\frac{5\pi}{8}$$

$$\frac{9\pi}{10}$$

$$\frac{7\pi}{10}$$

$$\frac{17\pi}{20}$$

Maths - Question 49

Original paper page 33; original question and option regions

For a parallelogram $ABCD$, if L and M are midpoints of BC and CD then $\overrightarrow{AL} + \overrightarrow{AM} =$

$ABCD$ సమాంతర చతుర్భుజము. BC యొక్క మధ్యబిందువు L మరియు CD యొక్క మధ్యబిందువు M అయిన, $\overrightarrow{AL} + \overrightarrow{AM} =$

Options :

1. ✖ $\frac{2}{3} \overrightarrow{AC}$

2. ✔ $\frac{3}{2} \overrightarrow{AC}$

3. ✖ $\frac{5}{2} \overrightarrow{AC}$

4. ✖ $3 \overrightarrow{AC}$

Maths - Question 50

Original paper page 34; original question and option regions

The probability of a non-leap year having 53 Mondays is _____

ఓపు-సంవత్సరం కాని సంవత్సరములో 53 సోమవారములు ఉండటానికి గల సంభావ్యత _____

Options :

1. ✖ $\frac{2}{7}$

2. ✔ $\frac{1}{7}$

3. ✖ $\frac{5}{7}$

4. ✖ $\frac{6}{7}$

Maths - Question 51

Original paper page 34; original question and option regions

$$\frac{d}{dx} \{(1 + x^2) \tan^{-1}(x)\} =$$

Options :

1. ✗ $x \tan^{-1}(x)$

Maths - Question 51 (continued)

Original paper page 35; original question and option regions

$$2 \tan^{-1}(x)$$

$$2x \tan^{-1}(x) + 1$$

$$x \tan^{-1}(x) + 1$$

Maths - Question 52

Original paper page 35; original question and option regions

The equation of the curve passing through $(1, 2)$ and whose tangent at any point (x, y) makes an angle $\tan^{-1}(2x + 3y)$ with the x -axis is _____

$(1, 2)$ బిందువు గుండా పోయే వక్రంపై ఏదేని బిందువు (x, y) వద్ద గీసిన స్పర్శరేఖ x -అక్షముతో చేయు కోణము $\tan^{-1}(2x + 3y)$ అయిన, ఆ వక్ర సమీకరణము _____

Options :

1. ✓ $6x + 9y + 2 = 26 e^{3x-3}$

2. ✗ $6x + 9y - 2 = 26 e^{3x-3}$

3. ✗ $6x + 9y + 2 = 26 e^{3x+3}$

4. ✗ $6x + 9y - 2 = 26 e^{3x+3}$

Maths - Question 53

Original paper page 36; original question and option regions

If $\overline{p} \times \overline{q} = \overline{p} \times \overline{r}$ and $\overline{p} \cdot \overline{q} = \overline{p} \cdot \overline{r}$, then _____

$\overline{p} \times \overline{q} = \overline{p} \times \overline{r}$ మరియు $\overline{p} \cdot \overline{q} = \overline{p} \cdot \overline{r}$ అయిన, _____

Options :

1. ✖ $\overline{p} = \overline{r}$

2. ✔ $\overline{q} = \overline{r}$

3. ✖ $\overline{p} = \overline{q}$

4. ✖ $\overline{p} + \overline{q} = 0$

Maths - Question 54

Original paper page 36; original question and option regions

$$\left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}\right) \times \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}\right) \times \left(\cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8}\right) \times \dots \dots \dots \infty =$$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 0

3. ✔ -1

4. ✖ 2

Maths - Question 55

Original paper page 37; original question and option regions

If the lines $y = 3x + 1$ and $2y = x + 3$ are equally inclined to the line $y = mx + 4$, then the value of ' m ' is equal to

$y = mx + 4$ సరళరేఖతో $y = 3x + 1$ మరియు $2y = x + 3$ రేఖలు సమాన నిమ్నత కలిగి ఉంటే ' m ' విలువ =

Options :

1. ✖ $\frac{1 \pm 3\sqrt{2}}{7}$

2. ✖ $\frac{-1 \pm 5\sqrt{2}}{7}$

3. ✖ 0

4. ✔ $\frac{1 \pm 5\sqrt{2}}{7}$

Maths - Question 56

Original paper page 37; original question and option regions

Find the coordinates of M in the original system if the point M changes to $(4, -3)$ when the axes are rotated through an angle of 135° .

ఒక బిందువు M అక్షాలను 135° భ్రమణం చేయగా ఏర్పడే నూతన అక్షాల దృష్ట్యా $(4, -3)$ గా మారింది.

అసలు వ్యవస్థ దృష్ట్యా M నిరూపకాలు _____

Maths - Question 56 (continued)

Original paper page 38; original question and option regions

$\left(\frac{-1}{2}, \frac{7}{2} \right)$

2. ✖ $\left(\frac{1}{2}, \frac{7}{2} \right)$

3. ✔ $\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{7}{\sqrt{2}} \right)$

4. ✖ $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{7}{\sqrt{2}} \right)$

Maths - Question 57

Original paper page 38; original question and option regions

Find the conjugate of $\frac{5i}{7+i}$

$\frac{5i}{7+i}$ యొక్క సంయుగ్మము _____

Options :

1. ✓ $\frac{1}{10} (1 - 7i)$

2. ✗ $\frac{1}{10} (7i - 1)$

3. ✗ $\frac{1}{10} (1 + 7i)$

Maths - Question 57 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions

$$\frac{1}{\sqrt{50}}(1 - 7i)$$

Maths - Question 58

Original paper page 39; original question and option regions

If $\left| \frac{z-25}{z-1} \right| = 5$ then $|z| =$

$\left| \frac{z-25}{z-1} \right| = 5$ అయిన, $|z| =$

Options :

1. ✓ 5

2. ✗ 3

3. ✗ 4

4. ✗ 10

Maths - Question 59

Original paper page 39; original question and option regions

Find the equation of normal to the curve $y = x^3 - 3x$, which is parallel to the line $2x + 18y = 9$?

$2x + 18y = 9$ రేఖకు సమాంతరంగా ఉండే $y = x^3 - 3x$ వక్రముకు గల అభిలంబరేఖ సమీకరణము _____

Maths - Question 59 (continued)

Original paper page 40; original question and option regions

$$x + 9y = 20 \text{ only}$$

$$x + 9y = 20 \text{ మాత్రమే}$$

$$x + 9y = 40 \text{ only}$$

2. ✖ $x + 9y = 40 \text{ మాత్రమే}$

3. ✔ $x + 9y = \pm 20$

4. ✖ $x + 9y = \pm 40$

Maths - Question 60

Original paper page 40; original question and option regions

Find the angle between the diagonals of parallelogram $PQRS$ if $\overrightarrow{PQ} = 3\hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}$ and $\overrightarrow{PS} = \hat{i} - 2\hat{k}$

$\overrightarrow{PQ} = 3\hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}$, $\overrightarrow{PS} = \hat{i} - 2\hat{k}$ అయిన $PQRS$ సమాంతర చతుర్భుజములో కర్ణాల మధ్య కోణాన్ని కనుక్కోండి.

Options :

Only $\cos \theta = -\sqrt{\frac{3}{10}}$

$\cos \theta = -\sqrt{\frac{3}{10}}$ మాత్రమే

1. ✓

Both $\cos \theta = \pm\sqrt{\frac{3}{10}}$

$\cos \theta = \pm\sqrt{\frac{3}{10}}$ రెండున్నూ

2. ✗

Maths - Question 60 (continued)

Original paper page 41; original question and option regions

$$\tan \theta = -\sqrt{\frac{3}{10}}$$

$$\tan \theta = -\sqrt{\frac{11}{10}}$$

Maths - Question 61

Original paper page 41; original question and option regions

The foot of perpendicular from $(5, 7, 3)$ to the join of $(9, 13, 15)$ and $(12, 21, 10)$ is _____

$(9, 13, 15)$ బిందువును $(12, 21, 10)$ బిందువుకు కలుపగా వచ్చే రేఖపై $(5, 7, 3)$ నుంచి గీసిన లంబపాదము

Options :

1. ✖ $(-2, -19, 7)$

2. ✖ $(2, 19, 7)$

3. ✖ $(2, 2, 3)$

4. ✔ $(9, 13, 15)$

Maths - Question 62

Original paper page 41; original question and option regions

If $\sec \theta + \tan \theta = \frac{2}{3}$, then in which quadrant does θ lie in?

$\sec \theta + \tan \theta = \frac{2}{3}$ అయిన, θ కోణము ఉండే పాదము _____

Maths - Question 62 (continued)

Original paper page 42; original question and option regions

II

III

IV

Maths - Question 63

Original paper page 42; original question and option regions

If the sum of the distances of a point from two perpendicular lines in a plane is 1, then its locus is

ఒక బిందువు నుండి రెండు లంబరేఖలకు గల దూరముల మొత్తము 1 అయ్యే బిందుపథము దేనికి సమానము?

Options :

1. ✖ Two intersecting lines
రెండు చేదనరేఖలు

2. ✔ Square
చతురస్రము

3. ✖ A Straight Line
సరళ రేఖ

4. ✖ Circle
వృత్తము

Maths - Question 64

Original paper page 43; original question and option regions

$$\int e^{x \operatorname{cosec} x} \cdot \operatorname{cosec} x \cdot (1 - x \cot x) dx =$$

Options :

1. ✘ $e^{x \cot x} + c$

2. ✔ $e^{x \operatorname{cosec} x} + c$

3. ✘ $e^{-x \operatorname{cosec} x} + c$

4. ✘ $e^{-x \cot x} + c$

Maths - Question 65

Original paper page 43; original question and option regions

Let A be a square matrix of order 3. Choose the correct option regarding the following statements:

- 1) There exists a matrix B of order 3 such that $AB = I_3$
- 2) There exists a matrix C of order 3 such that $CA = I_3$
- 3) A is invertible

A ఒక 3×3 మాత్రిక ఈ క్రింది ప్రవచనములు పరిశీలించండి.

- 1) $AB = I_3$ అయ్యేటట్లుగా B అను మాత్రిక ఉంటున్నది
- 2) $CA = I_3$ అయ్యేటట్లుగా C అను మాత్రిక ఉంటున్నది
- 3) A విలోమ మాత్రిక ఉన్నది

Options :

Only 3 implies 1 and 2

1. ✖ $3 \Rightarrow 1$ మరియు 2, ప్రవచనము 3 అయినప్పుడు 1, 2 ప్రవచనములు కూడా నిజం అవుతాయి

Maths - Question 65 (continued)

Original paper page 44; original question and option regions

1, 2 and 3 are equivalent statements

1, 2, 3 లు తుల్యమైన ప్రవచనములు

In 1 and 2, B can be different from C

1 మరియు 2 ప్రవచనములలో B, C విభిన్నములు కావచ్చును

None of the options are correct

ఏ జవాబు సరియైనది కాదు

Maths - Question 66

Original paper page 44; original question and option regions

The value of $f(1)$, given the equation $\int_0^{x^2} xf(t) dt = x^5 - x^3$ is

$$\int_0^{x^2} xf(t) dt = x^5 - x^3 \text{ అయిన, } f(1) =$$

Options :

1. ✖ 4

2. ✖ 3

3. ✖ 2

4. ✔ 1

If $f: N \times N \rightarrow N$ is defined by $f((m, n)) = 2^{m-1}(2n - 1)$, $\forall (m, n) \in N \times N$, then f is

$f: N \times N \rightarrow N$, $f((m, n)) = 2^{m-1}(2n - 1)$, $\forall (m, n) \in N \times N$, గా నిర్వచించబడిన

ప్రమేయము అయిన, f ప్రమేయము _____

Options :

One-one but not onto

1. ✖ అన్వేకము, కానీ సంగ్రస్తము కాదు

Onto but not one-one

2. ✖ సంగ్రస్తము, కానీ అన్వేకము కాదు

Neither one-one nor onto

3. ✖ అన్వేకము కాదు మరియు సంగ్రస్తము కాదు

Both one-one and onto

4. ✔ అన్వేకము మరియు సంగ్రస్తము

Maths - Question 68

Original paper page 45; original question and option regions

If the increase in the side of square is 6 %, then the approximate percentage increase in its area _____

ఒక చతురస్రపు భుజములోని పెరుగుదల 6 % అయిన, వైశాల్యములోని ఉజ్జాయింపు పెరుగుదల శాతము _____

Maths - Question 68 (continued)

Original paper page 46; original question and option regions

36 %

12 %

3 %

4 %

Maths - Question 69

Original paper page 46; original question and option regions

The incentre of triangle formed by the lines $x + y = 1$, $x = 1$, $y = 1$ is

$x + y = 1$, $x = 1$, $y = 1$ రేఖలతో ఏర్పడే త్రిభుజ అంతరకేంద్రాన్ని తెలుపుము.

Options :

1. ✖ $\left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}, 1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

2. ✖ $\left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

3. ✔ $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

4. ✖ $\left(\frac{1}{\sqrt{2}} + 1, \frac{1}{\sqrt{2}} + 1\right)$

Maths - Question 70

Original paper page 47; original question and option regions

The Cartesian equation of the line passing through the point $(-1, 3, -2)$ and perpendicular to the lines $\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$ and $\frac{x+2}{-3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{5}$ is _____

$\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$ మరియు $\frac{x+2}{-3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{5}$ రేఖలకు లంబంగా ఉంటూ, $(-1, 3, -2)$ బిందువు గుండా పోయే రేఖ కార్టీషియన్ రూపము _____

Options :

1. ✖ $\frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{7} = \frac{z-2}{4}$

2. ✖ $\frac{x-1}{-2} = \frac{y+3}{-7} = \frac{z-2}{-4}$

3. ✖ $\frac{x+1}{2} = \frac{y+3}{7} = \frac{z+2}{4}$

4. ✔ $\frac{x+1}{2} = \frac{y-3}{-7} = \frac{z+2}{4}$

Maths - Question 71

Original paper page 47; original question and option regions

What is the relation between mean and median of a discrete data?

అవర్గీకృత దత్తాంశము లో మధ్యమానికి మరియు మధ్య గతానికి ఉన్న సంబంధము

Options :

They are always equal

అవి ఎల్లప్పుడు సమానము

1. ✖

Maths - Question 71 (continued)

Original paper page 48; original question and option regions

They are always not equal

అవి ఎల్లప్పుడు సమానము కావు

Sometimes they are equal

3. ✓ అవి కొన్నిసార్లు సమానము అవుతాయి

No relation exists between them

4. ✗ వాటి మధ్య ఎటువంటి సంబంధము ఉండదు

Maths - Question 72

Original paper page 48; original question and option regions

The direction cosines of two lines are $\langle \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4} \rangle$ and $\langle \frac{-\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4} \rangle$. Then the angle between the lines is equal to _____

రెండు సరళరేఖల దిక్ కోసైన్లు వరుసగా $\langle \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4} \rangle$ మరియు $\langle \frac{-\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4} \rangle$ అయిన, ఆ సరళరేఖల మధ్య కోణము _____

Options :

1. ✖ 30°

2. ✔ 60°

3. ✖ 45°

4. ✖ 90°

Maths - Question 73

Original paper page 49; original question and option regions

For which value of 'k', the roots of equation $2x^2 + 5x + k = 0$ are rational?

'k' యొక్క ఏ విలువకు, $2x^2 + 5x + k = 0$ సమీకరణమునకు గల మూలాలు అకరణీయ సంఖ్యలు?

Options :

1. ✖ $\frac{5}{8}$

2. ✔ $\frac{25}{8}$

3. ✖ $\frac{25}{4}$

4. ✖ $\frac{5}{4}$

Maths - Question 74

Original paper page 49; original question and option regions

Find the area of the circle $(x + 1)(x + 2) + (y - 1)(y + 3) = 0$

$(x + 1)(x + 2) + (y - 1)(y + 3) = 0$ వృత్త వైశాల్యం _____

Options :

$$\frac{17\pi}{4}$$

1. ✓ 4

Maths - Question 74 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions

$$\frac{17\pi}{2}$$

3. ✖ $\frac{2\pi}{17}$

4. ✖ $\frac{\pi}{3}$

Maths - Question 75

Original paper page 50; original question and option regions

If the roots of the equation $x^3 - ax^2 + bx - c = 0$ are in G.P. then $\frac{b^3}{a^3} =$

$x^3 - ax^2 + bx - c = 0$ కు మూలములు G.P. లో ఉంటే $\frac{b^3}{a^3} =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ -1

3. ✔ c

4. ✖ -c

Maths - Question 76

Original paper page 51; original question and option regions

Tangent at any point θ on the curve $x = 35 \sec \theta, y = 35 \tan \theta$ is _____

ఏదేని θ బిందువు వద్ద $x = 35 \sec \theta, y = 35 \tan \theta$ వక్రానికి స్పర్శరేఖ సమీకరణము _____

Options :

1. ✖ $y \sin \theta = x + 35 \cos \theta$

2. ✔ $y \sin \theta = x - 35 \cos \theta$

3. ✖ $y \cos \theta = x - 35 \sin \theta$

4. ✖ $y \cos \theta = x + 35 \sin \theta$

Maths - Question 77

Original paper page 51; original question and option regions

A bag contains 10 identical pens, of which 4 are red and 6 are blue. 3 pens are taken out at random one after another. Find probability that all 3 are blue.

ఒక సంచీలో 10 ఒకేమాదిరి 4 ఎరుపు, 6 నీలం కలములు ఉన్నవి. యాదృచ్ఛికముగా 3 కలములను ఒకదాని తరువాత ఒకటి తీస్తే, ఆ 3 కలములు నీలం కలములు అయ్యే సంభావ్యత _____

Options :

1. ✖ $\frac{6}{10}$

2. ✖ $\frac{3}{10}$

3. ✔ $\frac{1}{6}$

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-22 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 77 (continued)

Original paper page 52; original question and option regions

$$\frac{3}{6}$$

Maths - Question 78

Original paper page 52; original question and option regions

If $I_1 = \int_0^{\pi/2} \frac{x}{\sin x} dx$, and $I_2 = \int_0^1 \frac{\tan^{-1} x}{x} dx$, then $I_1 : I_2$ is

$I_1 = \int_0^{\pi/2} \frac{x}{\sin x} dx$, మరియు $I_2 = \int_0^1 \frac{\tan^{-1} x}{x} dx$, అయిన $I_1 : I_2 =$

Options :

1. ✖ 1 : 1

2. ✔ 2 : 1

3. ✖ 3 : 1

4. ✖ 4 : 1

Maths - Question 79

Original paper page 53; original question and option regions

The harmonic conjugate of $(2, 3, 4)$ with respect to the points $(3, -2, 2)$ and $(6, -17, -4)$ is

$(3, -2, 2)$ మరియు $(6, -17, -4)$ బిందువుల దృష్ట్యా $(2, 3, 4)$ బిందువు యొక్క హరాత్మక సంయుగ్మ బిందువు _____

Options :

1. ✖ $(11, -16, 2)$

2. ✖ $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}\right)$

3. ✖ $(0, 0, 0)$

4. ✔ $\left(\frac{18}{5}, \frac{-5}{1}, \frac{4}{5}\right)$

Maths - Question 80

Original paper page 53; original question and option regions

$$\int \frac{(1+x)e^x}{\cot(xe^x)} dx =$$

Options :

1. ✘ $\log(\cos(xe^x)) + c$

2. ✘ $\log(\cot(xe^x)) + c$

3. ✔ $\log(\sec(xe^x)) + c$

4. ✘ $\log(\operatorname{cosec}(xe^x)) + c$

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

In the following statements _____

- (i) Relation is a special case of function
- (ii) Function is special case of relation
- (iii) Both relation & function are same

ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన వ్యాఖ్యములలో _____

- (i) సంబంధము, ప్రమేయము యొక్క ప్రత్యేక సందర్భము
- (ii) ప్రమేయము, సంబంధము యొక్క ప్రత్యేక సందర్భము
- (iii) సంబంధము, ప్రమేయము రెండూ ఒకటి

Options :

(iii) is True, (i) & (ii) are false

(iii) నిజము, (i) మరియు (ii) అబద్ధము

Maths - Question 1 (continued)

Original paper page 3; original question and option regions

(i) is True, (ii) & (iii) are false

(i) నిజము, (ii) మరియు (iii) అబద్ధము

(ii) is True, (i) & (iii) are false

(ii) నిజము, (i) మరియు (iii) అబద్ధము

All (i), (ii) & (iii) are true

(i), (ii) & (iii) లు అన్ని నిజాలు

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

If $\cos(\theta_1) + \cos(\theta_2) + \cos(\theta_3) + \cos(\theta_4) = -4$, then the value of $\cot\left(\frac{\theta_1}{2}\right) + \cot\left(\frac{\theta_2}{2}\right) + \cot\left(\frac{\theta_3}{2}\right) + \cot\left(\frac{\theta_4}{2}\right) =$

$\cos \theta_1 + \cos \theta_2 + \cos \theta_3 + \cos \theta_4 = -4$ అయిన, $\cot\left(\frac{\theta_1}{2}\right) + \cot\left(\frac{\theta_2}{2}\right) + \cot\left(\frac{\theta_3}{2}\right) + \cot\left(\frac{\theta_4}{2}\right) =$

Options :

1. ✖ 4

Maths - Question 3

Original paper page 4; original question and option regions

The tangent to the curve $y = e^{2x}$ at the point $(0, 1)$ meets the x -axis at _____

$(0, 1)$ బిందువు వద్ద $y = e^{2x}$ వక్రానికి గీసిన స్పర్శ రేఖ x -అక్షాన్ని ఖండించే బిందువు _____

Options :

1. ✖ $(2, 0)$

2. ✖ $(0, 0)$

3. ✔ $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$

4. ✖ $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$

Maths - Question 4

Original paper page 4; original question and option regions

Which of the following is not a root of $f(x) = x^3 - 11x^2 + 36x - 36$?

ఈ క్రింది వానిలో ఏది $f(x) = x^3 - 11x^2 + 36x - 36$ మూలము కాదు?

Options :

1. ✖ 2

2. ✔ 4

3. ✖ 3

4. ✖ 6

Maths - Question 5

Original paper page 5; original question and option regions

Let u and v be two vectors. Then $|u - v| = ||u| - |v||$ if and only if

u మరియు v లు రెండు సదిశలు $|u - v| = ||u| - |v||$ అవ్వాలంటే ఆవశ్యకం, పర్యాప్తము అయిన నియమము

Options :

1. ✖ $|u| = |v|$

u and v have the opposite direction

2. ✖ u మరియు v లు వ్యతిరేఖ దిశ సదిశలు

u and v have the same direction

3. ✔ u మరియు v లు ఏకదిశ సదిశలు

u and v are perpendicular to each other

4. ✖ u మరియు v లు లంబ సదిశలు

Maths - Question 6

Original paper page 5; original question and option regions

$$\int_0^{\pi/2} \frac{x + \sin x}{1 + \cos x} dx =$$

Options :

1.  $\frac{\pi}{4}$

Maths - Question 6 (continued)

Original paper page 6; original question and option regions

$$\frac{\pi}{3}$$

$$\frac{\pi}{2}$$

$$\frac{\pi}{6}$$

Maths - Question 7

Original paper page 6; original question and option regions

The directrix of the parabola $2y^2 + 25x = 0$ is _____

$2y^2 + 25x = 0$ పరావలయపు నియత రేఖ సమీకరణము _____

Options :

1. ✓ $8x - 25 = 0$

2. ✗ $8y - 25 = 0$

3. ✗ $25x - 28 = 0$

4. ✗ $25y - 8 = 0$

Maths - Question 8

Original paper page 7; original question and option regions

If $\frac{x^2+5x+7}{(x-3)^3} = \frac{A}{(x-3)} + \frac{B}{(x-3)^2} + \frac{C}{(x-3)^3}$ then $9A - 3B + C =$

$\frac{x^2+5x+7}{(x-3)^3} = \frac{A}{(x-3)} + \frac{B}{(x-3)^2} + \frac{C}{(x-3)^3}$ అయిన, $9A - 3B + C =$

Options :

1. ✖ 2

2. ✖ 5

Maths - Question 9

Original paper page 7; original question and option regions

$$\int \frac{3^x}{\sqrt{1-9^x}} dx =$$

Options :

1. ✓ $\sin^{-1}(3^x) \cdot (\log 3)^{-1} + c$

2. ✗ $-\sin^{-1}(3^x) \cdot \log 3 + c$

3. ✗ $\frac{1}{3} \sin^{-1}(3^x) + c$

4. ✗ $\frac{1}{9} \sin^{-1}(3^x) + c$

Maths - Question 10

Original paper page 8; original question and option regions

The point to which the origin should be shifted so that the equation $y^2 - 6y - 4x + 13 = 0$ will not contain term in y and the constant term, is _____

$y^2 - 6y - 4x + 13 = 0$ యొక్క రూపాంతర సమీకరణములో y పదము మరియు స్థిరరాశి లోపింప బడాలంటే అక్షాల సమాంతర పరివర్తన ద్వారా మూలబిందువును ఏ బిందువుకు మార్చాలి?

Options :

1. ✖ (1, 1)

2. ✖ (1, 2)

3. ✖ (2, 1)

4. ✔ (1, 3)

Maths - Question 11

Original paper page 8; original question and option regions

If on an average 9 mountain climbers out of 10 return safely, what is the probability that with 5 climbers out, at least 4 will return safely?

సుమారుగా ప్రతి 10 మంది పర్వతారోహకులలో 9 మంది సురక్షితముగా తిరిగి వచ్చుచున్నారు. 5 గురు వెళ్ళినపుడు కనీసము 4 గురు సురక్షితముగా తిరిగి వచ్చుటకు సంభావ్యత _____

Maths - Question 11 (continued)

Original paper page 9; original question and option regions

$$\begin{array}{r} 9^5 \times 7 \\ \hline 50000 \end{array}$$

2. ✓
$$\begin{array}{r} 9^4 \times 7 \\ \hline 50000 \end{array}$$

3. ✗
$$\begin{array}{r} 9^5 \\ \hline 100000 \end{array}$$

4. ✗
$$\begin{array}{r} 9^4 \times 3 \\ \hline 50000 \end{array}$$

Maths - Question 12

Original paper page 9; original question and option regions

If S_1 and S_2 are two straight lines such that the reflection of S_1 in S_2 and the reflection of S_2 in S_1 coincide, the angle between S_1 and S_2 is equal to

S_1 మరియు S_2 లు రెండు సరళ రేఖలు. S_1 దృష్ట్యా S_2 ప్రతిబింబముగా మరియు S_2 దృష్ట్యా S_1 ప్రతిబింబముగా ఏకీభవిస్తే, అప్పుడు S_1 , S_2 రేఖల మధ్య కోణము _____.

Options :

1. ✓ $\frac{\pi}{3}$

2. ✗ $\frac{\pi}{6}$

3. ✗ $\frac{\pi}{4}$

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-23 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 12 (continued)

Original paper page 10; original question and option regions

Data Insufficient

దత్తాంశము అసంపూర్ణము

Maths - Question 13

Original paper page 10; original question and option regions

The equation of the asymptotes of the hyperbola $2x^2 + 5xy + 2y^2 - 11x - 7y - 4 = 0$ is

$2x^2 + 5xy + 2y^2 - 11x - 7y - 4 = 0$ అతిపరావలయానికి గల అనంత స్పర్శరేఖల సమీకరణము =

Options :

1. ✖ $2x^2 + 5xy + 2y^2 - 11x - 7y - 9 = 0$

2. ✔ $2x^2 + 5xy + 2y^2 - 11x - 7y + 5 = 0$

3. ✖ $2x^2 + 5xy + 2y^2 - 11x - 7y + 4 = 0$

4. ✖ $2x^2 + 5xy + 2y^2 - 11x - 7y + 9 = 0$

Maths - Question 14

Original paper page 10; original question and option regions

If $f: R \rightarrow R$ is defined as $f(x) = x - [x] + 3$, $\forall x \in R$, then f is

$f: R \rightarrow R$ ను $f(x) = x - [x] + 3$, $\forall x \in R$ గా నిర్వచిస్తే, అప్పుడు f _____

Options :

Not a function

1. ✖ ప్రమేయమే కాదు

Maths - Question 14 (continued)

Original paper page 11; original question and option regions

A periodic function with period π

ఒక ఆవర్తన ప్రమేయము. దీని నిర్దిష్ట ఆవర్తనం π

A periodic function with period 1

నిర్దిష్ట ఆవర్తనం 1 గా గల ఒక ఆవర్తన ప్రమేయము

An invertible function

ప్రమేయానికి విలోమము ఉండును

Maths - Question 15

Original paper page 11; original question and option regions

If the line $y = 2x + c$ touches the curve $x^2 + 4y^2 = 4$, then $c^2 =$

$x^2 + 4y^2 = 4$ వక్రాన్ని $y = 2x + c$ రేఖ స్పృశిస్తే $c^2 =$

Options :

1. ✖ $\sqrt{65}$

2. ✔ 17

3. ✖ 63

4. ✖ 8

Maths - Question 16

Original paper page 12; original question and option regions

The equation of a circle which touches the x -axis and whose centre is $(1, 2)$ is _____

x -అక్షాన్ని స్పృశిస్తూ, $(1, 2)$ కేంద్రముగా గల వృత్త సమీకరణము _____

Options :

1. ✖ $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 4$

2. ✔ $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$

3. ✖ $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 4$

4. ✖ $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 4$

Maths - Question 17

Original paper page 12; original question and option regions

Find the general solution of $3 \sin^4(\theta) + \cos^4(\theta) = 1$

$$3 \sin^4(\theta) + \cos^4(\theta) = 1 \text{ కు సాధారణ సాధన:}$$

Options :

$$n\pi \text{ only}$$

1. ✖ $n\pi$ మాత్రమే

$$n\pi + \frac{\pi}{4} \text{ only}$$

2. ✖ $n\pi + \frac{\pi}{4}$ మాత్రమే

Maths - Question 17 (continued)

Original paper page 13; original question and option regions

$$n\pi - \frac{\pi}{4} \text{ only}$$

$$n\pi - \frac{\pi}{4} \text{ మాత్రమే}$$

$$n\pi, n\pi + \frac{\pi}{4} \text{ and } n\pi - \frac{\pi}{4}$$

$$n\pi, n\pi + \frac{\pi}{4} \text{ మరియు } n\pi - \frac{\pi}{4}$$

4. ✓

Maths - Question 18

Original paper page 13; original question and option regions

Calculate the area enclosed by the curves $x^2 = 2 - y$, $x^2 = y$

$x^2 = 2 - y$ మరియు $x^2 = y$ వక్రాలతో ఆవృతమయ్యే ప్రదేశము వైశాల్యము ____

Options :

1. ✖ $\frac{2}{3}$

2. ✖ $\frac{4}{3}$

3. ✔ $\frac{8}{3}$

4. ✖ $\frac{11}{3}$

Maths - Question 19

Original paper page 14; original question and option regions

Eliminating a and b from the relation $y = a \log x + b$, we get _____

$y = a \log x + b$ సమీకరణంలో a మరియు b లను తొలగించగా వచ్చు సమీకరణము _____

Options :

1. ✓ $xy_2 + y_1 = 0$

2. ✗ $xy - y^2 = 0$

3. ✗ $xy_1 + y^2 = 0$

4. ✗ $y^2 y_2 + x = 0$

Maths - Question 20

Original paper page 14; original question and option regions

If α, β, γ are the roots of $x^3 - 2x^2 + 3x - 4 = 0$ then find $\sum \alpha\beta(\alpha + \beta)$

$x^3 - 2x^2 + 3x - 4 = 0$ కు మూలాలు α, β, γ అయిన $\sum \alpha\beta(\alpha + \beta) =$

Options :

1. ✖ -2

2. ✔ -6

3. ✖ 6

4. ✖ 2

Maths - Question 21

Original paper page 15; original question and option regions

Three dice are thrown. Given that they have a sum of 8, the probability that one of them is a four is _____

మూడు పాచికలను దోర్లించినారు. ఆ సంఖ్యల మొత్తము 8 అయినప్పుడు, ఒకదాని మీద 4 వచ్చుటకు సంభావ్యత _____

Options :

1. ✖ $\frac{9}{11}$

2. ✔ $\frac{3}{7}$

3. ✖ $\frac{4}{9}$

4. ✖ $\frac{3}{8}$

Maths - Question 22

Original paper page 15; original question and option regions

The area of the parallelogram, whose diagonals are $2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ and $\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$, is equal to _____ sq. units

$2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ మరియు $\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$ కర్ణాలుగా గల సమాంతర చతుర్భుజ వైశాల్యము _____

చదరపు యూనిట్లు

Maths - Question 22 (continued)

Original paper page 16; original question and option regions

$$\frac{\sqrt{26}}{2}$$

$$\frac{2}{\sqrt{26}}$$

$$\frac{\sqrt{62}}{2}$$

$$\frac{2}{\sqrt{62}}$$

Maths - Question 23

Original paper page 16; original question and option regions

The general solution of the differential equation $\tan(y) dx + \sec^2(y) \cdot \tan(x) dy = 0$ is

$\tan(y) dx + \sec^2(y) \cdot \tan(x) dy = 0$ అవకలన సమీకరణానికి సాధారణ సాధన

Options :

1. ✖ $\sin(y) \cdot \tan(x) = c$

2. ✔ $\sin(x) \cdot \tan(y) = c$

3. ✖ $\sin(x) + \tan(y) = c$

4. ✖ $\sin(x) - \sin(y) = c$

Maths - Question 24

Original paper page 17; original question and option regions

If $P(-3, -2, 4)$, $Q(-9, -8, 10)$ and $R(-5, -4, 6)$ are collinear, then the ratio in which R divides PQ is _____

$P(-3, -2, 4)$, $Q(-9, -8, 10)$ మరియు $R(-5, -4, 6)$ బిందువులు సరేఖీయాలు అయిన,
 R బిందువు PQ రేఖాఖండాన్ని విభజించే నిష్పత్తి?

Options :

1. ✓ 1 : 2

2. ✗ 2 : 1

3. ✗ 3 : 1

4. ✗ 1 : 3

Maths - Question 25

Original paper page 17; original question and option regions

$$\frac{1 + \tanh(x/2)}{1 - \tanh(x/2)} =$$

Options :

1. ✖ e^{-x}

2. ✔ e^x

3. ✖ $2e^{x/2}$

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-23 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 25 (continued)

Original paper page 18; original question and option regions

$$2e^{-x/2}$$

Maths - Question 26

Original paper page 18; original question and option regions

If a line drawn from a fixed point $M(a, b)$ cuts the circle $x^2 + y^2 = k^2$ at C and D , then $MC \times MD$ is equal to _____

$M(a, b)$ బిందువు గుండా పోయే ఒక రేఖ $x^2 + y^2 = k^2$ వృత్తాన్ని C మరియు D బిందువుల వద్ద ఖండిస్తే, $MC \times MD =$

Options :

1. ✖ $a^2 + b^2 + k^2$

2. ✔ $a^2 + b^2 - k^2$

3. ✖ $a^2 - b^2 - k^2$

4. ✖ k^2

Maths - Question 27

Original paper page 19; original question and option regions

The number of ways of choosing a committee from four men and six women so that the committee includes atleast two men and exactly twice as many women as men is

నలుగురు పురుషులు మరియు 6గురు స్త్రీలనుండి ఒక కమిటీని ఏర్పరచవలెను. ఆ కమిటీలో కనీసం 2 పురుషులు ఉంటూ మరియు ఆ కమిటీలోని స్త్రీల సంఖ్య కమిటీలోని పురుషుల సంఖ్యకు రెట్టింపు ఉండవలెనన్న, ఆ కమిటీని ఏర్పరచగల విధానముల సంఖ్య _____

Options :

1. ✖ 90

2. ✖ 92

3. ✔ 94

4. ✖ 96

Maths - Question 28

Original paper page 19; original question and option regions

The equation of the line passing through the point of intersection of lines $2x - y + 2 = 0$ and $x + y + 4 = 0$ and the point $(5, -2)$ is _____

$2x - y + 2 = 0$ మరియు $x + y + 4 = 0$ రేఖల ఖండనబిందువు గుండానూ, మరియు $(5, -2)$ బిందువు గుండా పోయే రేఖ సమీకరణము _____

Options :

1. ✓ $y + 2 = 0$

2. ✗ $y - 2 = 0$

Maths - Question 28 (continued)

Original paper page 20; original question and option regions

$$4x - 3y - 6 = 0$$

$$x - y - 7 = 0$$

Maths - Question 29

Original paper page 20; original question and option regions

If $f(x) = \log_{x^2}(\log x)$, then $f'(e)$ is equal to _____

$f(x) = \log_{x^2}(\log x)$ అయిన, $f'(e) =$

Options :

1. ✖ e

2. ✖ $\frac{1}{e}$

3. ✔ $\frac{1}{2e}$

4. ✖ $2e$

Maths - Question 30

Original paper page 20; original question and option regions

The radius of the circle $2x^2 + 2y^2 - 3x + 2y - 1 = 0$ is _____ units.

$2x^2 + 2y^2 - 3x + 2y - 1 = 0$ వృత్త వ్యాసార్థము _____ యూనిట్లు.

Maths - Question 30 (continued)

Original paper page 21; original question and option regions

$$\frac{\sqrt{21}}{2}$$

$$\frac{\sqrt{21}}{4}$$

$$\frac{21}{4}$$

$$\frac{\sqrt{5}}{4}$$

Maths - Question 31

Original paper page 21; original question and option regions

If the value of $\int_0^{\pi/2} \sin^4(x) \cdot \cos^2(x) dx = \frac{\pi}{32}$ then the value of $\int_0^{\pi/2} \cos^4(x) \cdot \sin^2(x) dx =$

$$\int_0^{\pi/2} \sin^4(x) \cdot \cos^2(x) dx = \frac{\pi}{32} \text{ అయిన, } \int_0^{\pi/2} \cos^4(x) \cdot \sin^2(x) dx =$$

Options :

1. ✓ $\frac{\pi}{32}$

2. ✗ $\frac{\pi}{64}$

3. ✗ $\frac{\pi}{4}$

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-23 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 31 (continued)

Original paper page 22; original question and option regions

$$\frac{\pi}{8}$$

Maths - Question 32

Original paper page 22; original question and option regions

If the mean and standard deviation of a binomial distribution are 20 and 4 respectively, then the number of trials is _____

ఒక ద్విపద విభాజనానికి అంకమధ్యమము = 20, మరియు ప్రామాణిక విచలనము = 4 అయిన, ప్రయత్నాల సంఖ్య _____

Options :

1. ✓ 25

2. ✗ 50

3. ✗ 200

4. ✗ 100

Maths - Question 33

Original paper page 22; original question and option regions

The angle between the tangents drawn from the point $(1, 4)$ to the parabola $y^2 = 4x$ is

$(1, 4)$ నించి $y^2 = 4x$ పరావలయానికి గల స్పర్శరేఖల మధ్య కోణము _____

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{6}$

Maths - Question 33 (continued)

Original paper page 23; original question and option regions

$$\frac{\pi}{4}$$

$$\frac{\pi}{3}$$

$$\frac{\pi}{2}$$

Maths - Question 34

Original paper page 23; original question and option regions

If $y = \frac{(ax-b)}{(x-1)(x-4)}$ has a turning point $P(2, -1)$, then the values of a and b are

$y = \frac{(ax-b)}{(x-1)(x-4)}$ ప్రమేయానికి $P(2, -1)$ వద్ద మలుపు బిందువు కలదు. అయిన, a మరియు b విలువలు _____, _____

Options :

1. ✖ $a = 0, b = 1$

2. ✔ $a = 1, b = 0$

3. ✖ $a = -1, b = 0$

4. ✖ $a = 0, b = -1$

Maths - Question 35

Original paper page 24; original question and option regions

If the bi-quadratic equation $f(x) = x^4 + 2x^3 - 16x^2 - 22x + 7 = 0$ has $2 + \sqrt{3}$ as one of its roots, then which of the following is not a root of $f(x)$?

$f(x) = x^4 + 2x^3 - 16x^2 - 22x + 7 = 0$ ద్వివర్గ సమీకరణమునకు $2 + \sqrt{3}$ ఒక మూలము అయిన, ఈ క్రింది వానిలో $f(x) = 0$ కు మూలము కానీది _____

Options :

1. ✓ $3 - \sqrt{2}$

2. ✗ $2 - \sqrt{3}$

3. ✗ $-3 + \sqrt{2}$

4. ✗ $-3 - \sqrt{2}$

Maths - Question 36

Original paper page 24; original question and option regions

If $f: R \rightarrow R$ is defined as $f(x) = (2020 - x^{2019})^{1/2019}$, $\forall x \in R$, find $(f \circ f \circ f \circ f) \left(\frac{2019}{2020} \right)$

$f: R \rightarrow R, f(x) = (2020 - x^{2019})^{1/2019}$, $\forall x \in R$ న నిర్వచిస్తే, $(f \circ f \circ f \circ f) \left(\frac{2019}{2020} \right) =$

Maths - Question 36 (continued)

Original paper page 25; original question and option regions

2019

2020

2020

2019

Maths - Question 37

Original paper page 25; original question and option regions

If $f'(x) = a \sin x + b \cos x$, $f'(0) = 4$, $f(0) = 3$ and $f(\pi/2) = 5$, then $f(x) =$

$f'(x) = a \sin x + b \cos x$, $f'(0) = 4$, $f(0) = 3$ మరియు $f(\pi/2) = 5$ అయిన, $f(x) =$

Options :

1. ✖ $-2 \cos x - 4 \sin x + 1$

2. ✔ $2 \cos x + 4 \sin x + 1$

3. ✖ $2 \sin x - 4 \cos x + 1$

4. ✖ $2 \sin x + 4 \cos x + 1$

Maths - Question 38

Original paper page 25; original question and option regions

From 5 consonants and 5 vowels, how many words can be formed using 3 consonants and 2 vowels?

ఐదు హల్లులు, ఐదు అచ్చుల నుండి మూడు హల్లులు, రెండు అచ్చులు ఉండేటట్లు పదములను ఏర్పరచగల

విధానముల సంఖ్య _____

Maths - Question 38 (continued)

Original paper page 26; original question and option regions

12000

2000

20000

1200

Maths - Question 39

Original paper page 26; original question and option regions

The length of the perpendicular from $(1, -2)$ to the line $12x + 5y + 63 = 0$ is _____

$(1, -2)$ బిందువునించి $12x + 5y + 63 = 0$ రేఖకు గల లంబదూరము = _____

Options :

1. ✖ 4

2. ✔ 5

3. ✖ 6

4. ✖ $\frac{85}{13}$

Maths - Question 40

Original paper page 27; original question and option regions

If one end of the diameter of $x^2 + y^2 - 2x - 6y - 15 = 0$ is $(4, 1)$, then the co-ordinates of the other end is

$x^2 + y^2 - 2x - 6y - 15 = 0$ వృత్తానికి గల ఒక వ్యాసపు ఒక చివర $(4, 1)$ అయితే, దాని రెండవ చివర _____

Options :

1. ✖ $(5, -2)$

2. ✔ $(-2, 5)$

3. ✖ $(1, 3)$

4. ✖ $(-2, -5)$

Maths - Question 41

Original paper page 27; original question and option regions

If the lengths of the sides of a triangle are 15, 20, 25 units. Find the circumradius of the triangle.

ఒక త్రిభుజ భుజాల పొడవులు 15, 20, 25 యూనిట్లుగా గల త్రిభుజము పరివృత్త వ్యాసార్థము _____

Options :

30 units

1. ✖

30 యూనిట్లు

7.5 units

2. ✖

7.5 యూనిట్లు

Maths - Question 41 (continued)

Original paper page 28; original question and option regions

12.5 units

12.5 యూనిట్లు

20 units

20 యూనిట్లు

Maths - Question 42

Original paper page 28; original question and option regions

If the line $y = mx$ is one of the bisectors of $x^2 + 4xy - y^2 = 0$, then value of $2m =$

$x^2 + 4xy - y^2 = 0$ రేఖాయుగ్మపు ఒక కోణసమద్విఖండన రేఖ $y = mx$ అయిన, $2m =$

Options :

1. ✓ $-1 + \sqrt{5}$

2. ✗ $1 + \sqrt{5}$

3. ✗ $-1 - \sqrt{51}$

4. ✗ $1 - \sqrt{51}$

Maths - Question 43

Original paper page 28; original question and option regions

Number of unit vectors of the form $a\hat{i} + b\hat{j} + c\hat{k}$, where $a, b, c \in \mathbf{W}$ is _____

$a\hat{i} + b\hat{j} + c\hat{k}$, $a, b, c \in \mathbf{W}$ రూపములో నుండే యూనిట్ సదిశల సంఖ్య _____

Maths - Question 43 (continued)

Original paper page 29; original question and option regions

2

4

3

6

Statement-I: Two lines which pass through a given fixed point and are equally inclined to two other lines passing through the same point, are always perpendicular to each other.

Statement-II: Angle bisectors of two intersecting lines are always perpendicular to each other

ప్రవచనం-I: ఇచ్చిన బిందువు గుండా పోతున్న రెండు రేఖలు, అదే బిందువు గుండా పోయే మరో రెండు రేఖల మధ్య కోణాలను సమానముగా ఖండించినట్లైతే, మొదటి రెండు రేఖలు ఒకదానికొకటి లంబాలు.

ప్రవచనం-II: ఒకే బిందువు వద్ద ఖండించుకునే రెండు సరళ రేఖల కోణ సమద్విఖండన రేఖలు ఎప్పుడూ ఒకదానికొకటి లంబాలుగా ఉంటాయి.

Options :

Both the statements are true and statement-II is the correct explanation of the statement-I
 1. ✓ రెండు ప్రవచనాలు నిజము. ప్రవచనము-I కు ప్రవచనము-II సరియైన విశ్లేషణ

Both the statements are true but statement-II is not the correct explanation of the statement-I
 2. ✗ రెండు ప్రవచనాలు నిజము. ప్రవచనము-I కు ప్రవచనము-II సరియైన విశ్లేషణ కాదు

Maths - Question 44 (continued)

Original paper page 30; original question and option regions

Statement-I is true and statement-II is false

ప్రవచనము-I నిజము ప్రవచనము-II అబద్ధము

Statement-I is false and statement-II is true

ప్రవచనము-I అబద్ధం ప్రవచనము-II నిజం

Maths - Question 45

Original paper page 30; original question and option regions

Let $R = (5\sqrt{5} + 11)^{2n+1}$ and $f = R - [R]$, where $[x]$ denotes the greatest integer less than or equal to x , then $Rf =$

$[x]$ గరిష్ఠ పూర్ణాంకము $\leq x$ ను సూచించును. $R = (5\sqrt{5} + 11)^{2n+1}$; $f = R - [R]$ అయిన $Rf =$

Options :

1. ✖ 2^{n+1}

2. ✖ 2^{2n+1}

3. ✖ 4^{n+1}

4. ✔ 4^{2n+1}

Maths - Question 46

Original paper page 31; original question and option regions

If $a = 1 + 2 + 4 + \dots$ upto n terms, $b = 1 + 3 + 9 + \dots$ upto n terms and $c = 1 + 5 +$

$25 + \dots$ upto n terms then $\Delta = \begin{vmatrix} a & 2b & 4c \\ 2 & 2 & 2 \\ 2^n & 3^n & 5^n \end{vmatrix} =$

$a = 1 + 2 + 4 + \dots$ n పదములు వరకు, $b = 1 + 3 + 9 + \dots$ n పదములు వరకు మరియు

$c = 1 + 5 + 25 + \dots$ n పదములు వరకు. అయిన, $\Delta = \begin{vmatrix} a & 2b & 4c \\ 2 & 2 & 2 \\ 2^n & 3^n & 5^n \end{vmatrix}$ విలువ ____

Options :

1. ✖ $(30)^n$

2. ✖ $(10)^n$

3. ✔ 0

4. ✖ $2^n + 3^n + 5^n$

Maths - Question 47

Original paper page 31; original question and option regions

If the term independent of x in the expansion of $\left(\sqrt{x} - \frac{k}{x^2}\right)^{10}$ is 405, then $k =$

$\left(\sqrt{x} - \frac{k}{x^2}\right)^{10}$ విస్తరణలో స్థిరపదము 405 అయిన, $k =$ _____

Options :

3 only

1. ✖ 3 మాత్రమే

Maths - Question 47 (continued)

Original paper page 32; original question and option regions

—3 only

—3 మాత్రమే

3. ✓ ± 3

4. ✗ 0

Maths - Question 48

Original paper page 32; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^{3x} =$$

Options :

1. ✓ e^6

2. ✗ e^3

3. ✗ e^2

Maths - Question 49

Original paper page 33; original question and option regions

The angle between the pair of tangents drawn from $(1, 3)$ to the circle $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 11 = 0$ is _____

$(1, 3)$ బిందువు నుంచి $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 11 = 0$ వృత్తానికి గీసిన స్పర్శరేఖాయుగ్మ మధ్య కోణము _____

Options :

1. ✓ $\sin^{-1} \left(\frac{24}{25} \right)$

2. ✗ $\sin^{-1} \left(\frac{7}{25} \right)$

3. ✗ $\cos^{-1} \left(\frac{24}{25} \right)$

4. ✗ $\tan^{-1} \left(\frac{7}{24} \right)$

Maths - Question 50

Original paper page 33; original question and option regions

Find the number of marked points on the plane, if when connected pairwise by line segments, the total number of line segments formed is 15.

ఒక సమతలంలో కొన్ని బిందువులను గుర్తించి రెండేసి చొప్పున తీసుకొని రేఖా ఖండములు ఏర్పర్చగా 15 రేఖలు ఏర్పడినవి. గుర్తించిన బిందువుల సంఖ్య _____

Options :

1. ✖ 5

2. ✖ 4

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-23 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 50 (continued)

Original paper page 34; original question and option regions



Maths - Question 51

Original paper page 34; original question and option regions

$$\left(\frac{1 + \cos(3\theta) + i \sin(3\theta)}{1 + \cos(3\theta) - i \sin(3\theta)} \right)^{20} = ?$$

Options :

1. ✓ $\cos(60\theta) + i \sin(60\theta)$

2. ✗ $\cos(60\theta) - i \sin(60\theta)$

3. ✗ $\cos(20\theta) + i \sin(20\theta)$

4. ✗ $\cos(20\theta) - i \sin(20\theta)$

Maths - Question 52

Original paper page 34; original question and option regions

The angle between the lines with direction ratios $(2, -2, 1)$ and $(1, -2, 2)$ is _____

$(2, -2, 1)$ మరియు $(1, -2, 2)$ దిక్ సంఖ్యలుగా గల రేఖల మధ్య కోణము _____

Maths - Question 52 (continued)

Original paper page 35; original question and option regions

$$\cos^{-1}\left(\frac{4}{9}\right)$$

2. ✓

$$\cos^{-1}\left(\frac{8}{9}\right)$$

3. ✗

$$\frac{\pi}{6}$$

4. ✗

$$\frac{\pi}{2}$$

Maths - Question 53

Original paper page 35; original question and option regions

If f is a continuous real valued function, then the range of the function is _____

ఒక వాస్తవ మూల్య ప్రమేయము f అవిచ్ఛిన్నము అయితే, దాని వ్యాప్తి _____

Options :

1. ✖ $[0, 1]$

2. ✔ $[\text{Minimum}(f), \text{Maximum}(f)]$
 $[\text{కనిష్ఠము}(f), \text{గరిష్ఠము}(f)]$

3. ✖ $[0, \infty)$

4. ✖ $(-\infty, 0]$

If $\operatorname{cosec} \theta + \cot \theta = \frac{1}{3}$, then θ lies in the

$\operatorname{cosec} \theta + \cot \theta = \frac{1}{3}$ అయిన, కోణము θ ఉండు పాదము

Options :

1st quadrant

1. ✖ 1వ పాదము

2nd quadrant

2. ✔ 2వ పాదము

3rd quadrant

3. ✖ 3వ పాదము

4th quadrant

4. ✖ 4వ పాదము

Maths - Question 55

Original paper page 36; original question and option regions

If $lx^2 + 3xy - 2y^2 - 5x + 5y + k = 0$ represents a pair of perpendicular lines, then

$lx^2 + 3xy - 2y^2 - 5x + 5y + k = 0$ సమీకరణము ఒక లంబ రేఖాయుగ్మాన్ని సూచిస్తే, అప్పుడు

Options :

1. ✖ $k = \pm 3, l = \pm 2$

Maths - Question 55 (continued)

Original paper page 37; original question and option regions

$$k = -22, l = -12$$

$$k = -3, l = 2$$

$$k = -16, l = 9$$

Maths - Question 56

Original paper page 37; original question and option regions

If the curved surface area of right circular cylinder inscribed in a sphere of radius 22 cm is maximum then height of the cylinder will be

22 cm వ్యాసార్థము గల గోళములో ఉంచగలిగిన గరిష్ఠ వక్రతల వైశాల్యము గల స్థూపము ఎత్తు ____.

Options :

1. ✖ $\frac{11}{\sqrt{2}}\text{ cm}$
2. ✖ $11\sqrt{2}\text{ cm}$
3. ✔ $(0.22)\sqrt{2}\text{ m}$
4. ✖ $(0.11)\sqrt{2}\text{ m}$

Maths - Question 57

Original paper page 38; original question and option regions

The index of the power of x occurring in the 5th term from the end in the expansion of $\left(\frac{x^3}{2} - \frac{2}{x^2}\right)^{12}$ is

$\left(\frac{x^3}{2} - \frac{2}{x^2}\right)^{12}$ విస్తరణలో చివరి నించి 5వ పదములో x యొక్క ఘాతము _____

Options :

1. ✖ 3

2. ✖ -3

3. ✖ 4

4. ✔ -4

Maths - Question 58

Original paper page 38; original question and option regions

If $\frac{d}{dx} \left(\frac{x^4 + x^2 + 1}{x^2 + x + 1} \right) = ax + b$, then $a - b =$

$\frac{d}{dx} \left(\frac{x^4 + x^2 + 1}{x^2 + x + 1} \right) = ax + b$ అయితే, $a - b =$

Options :

1. ✓ 3

2. ✗ 4

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-23 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 58 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions



Maths - Question 59

Original paper page 39; original question and option regions

$$\int \frac{x^{n-1}}{x^{2n} + 4} dx =$$

Options :

1. ✓ $\frac{1}{2n} \tan^{-1} \left(\frac{x^n}{2} \right) + c$

2. ✗ $\frac{n}{2} \tan^{-1} \left(\frac{x^n}{2} \right) + c$

3. ✗ $\frac{n}{2} \sin^{-1} \left(\frac{x^n}{2} \right) + c$

4. ✗ $\frac{1}{n} \tan^{-1} \left(\frac{x^n}{2} \right) + c$

Maths - Question 60

Original paper page 39; original question and option regions

$$\int_{-a}^a \sqrt{\frac{a-x}{a+x}} dx =$$

Options :

1.  $\frac{a\pi}{2}$

Maths - Question 60 (continued)

Original paper page 40; original question and option regions

$$2a\pi$$

$$a\pi$$